

Math: daraja qonunlari va ildizlar

Bu darsda daraja (exponent) qonunlari va ildizlar (radical) bilan ishlash, ularning Advanced Math mavzulariga tayyorgarlik sifatidagi ahamiyati o'rgatiladi.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

Asosiy daraja qonunlari

- Ko'paytirish: $a^m \times a^n = a^{(m+n)}$.
- Bo'lish: $a^m / a^n = a^{(m-n)}$.
- Daraja-daraja: $(a^m)^n = a^{(mn)}$.

Manfiy va nol darajalar

- Har qanday son (noldan farqli) ning 0-darajasi 1 ga teng: $a^0 = 1$.
- Manfiy daraja — teskari songa o'tishni bildiradi: $a^{(-n)} = 1/a^n$.
- Bu qoidalar SAT'da ifodalarni soddalashtirish savollarida tez-tez ishlatiladi.

Ildizlar va rational exponent

- Kvadrat ildiz — $\sqrt{a} = a^{(1/2)}$; kub ildiz — $\sqrt[3]{a} = a^{(1/3)}$.
- Umumiy holda: n-darajali ildiz $a^{(1/n)}$ ga teng.
- Murakkab ildiz ifodalari: $a^{(m/n)} = (n\text{-darajali ildiz } a)^m$.

Maslahat: ildizli ifodalarni darajaga aylantirish ko'pincha soddalashtirishni osonlashtiradi.

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- Asosiy daraja qonunlarini (ko'paytirish, bo'lish, daraja-daraja) qo'llay oladi
- Manfiy va nol darajalarni to'g'ri talqin qiladi
- Ildizlarni darajaga (rational exponent) aylantira oladi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: $x^3 \times x^5$ ni soddalashtiring va natijani $x^{(1/2)}$ ga bo'ling.

Yechim qadamlari:

- $x^3 \times x^5 = x^{(3+5)} = x^8$.
- $x^8 / x^{(1/2)} = x^{(8 - 1/2)} = x^{(15/2)}$.
- Javob: $x^{(15/2)}$.

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 8 ta daraja qonunlarini qo'llash mashqi
- 5 ta ildizni rational exponent shaklida yozish
- Aralash daraja-ildiz ifodalarini soddalashtirish

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 10 ta daraja qonunlari mashqini yechish
- Ildiz-daraja aylanishi bo'yicha 5 mashq
- Xato qilingan misollarni error log'ga yozish

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- Daraja qonunlari: ko'paytirish (qo'shiladi), bo'lish (ayiriladi), daraja-daraja (ko'paytiriladi)
- $a^0 = 1$, $a^{-n} = 1/a^n$
- Ildiz = rational exponent: $a^{(1/n)}$